

Soluzioni e criteri

Solidi — guida tutor

Guidata

A cubo: $V = 64 \text{ cm}^3$; $S = 96 \text{ cm}^2$. B prisma: $V = 12 \times 5 = 60 \text{ cm}^3$; $S = 16 \times 5 + 24 = 104 \text{ cm}^2$. C cono: $V = 9\pi \times 4 / 3 = 12\pi \text{ cm}^3$; $S = 15\pi + 9\pi = 24\pi \text{ cm}^2$. D piramide: $V = 30 \times 9 / 3 = 90 \text{ cm}^3$. E per il volume si usa h , distanza perpendicolare dal vertice al piano della base; g è il segmento obliquo sulla superficie laterale.

Unità e collaudo

F 2,5 litri = $2\,500 \text{ cm}^3$. G $S = 4\pi \times 4 = 16\pi \text{ cm}^2$. Nel cubo di lato 3, 27 è il volume in cm^3 ; la superficie è $6 \times 9 = 54 \text{ cm}^2$. Non basta sostituire soltanto l'unità.

Trasferimento

1. $V = 6 \times 4 \times 5 = 120 \text{ cm}^3$; $S = 2(24 + 30 + 20) = 148 \text{ cm}^2$.
2. $V = 90\pi \text{ cm}^3$; $S = 60\pi + 18\pi = 78\pi \text{ cm}^2$.
3. A base = 36 cm^2 ; $V = 36 \times 8 / 3 = 96 \text{ cm}^3$.
4. $V = 4\pi \times 216 / 3 = 288\pi \text{ cm}^3$; $S = 4\pi \times 36 = 144\pi \text{ cm}^2$.
5. $4\,500 : 1\,000 = 4,5$ litri.

Recupero

Nella scatola senza coperchio si sottrae l'area della faccia mancante. Un cm^3 è il volume di un cubo di lato 1 cm. Per materiali da acquistare servirebbero ulteriori dati come scarti e sovrapposizioni.

Condurre e adattare

Solidi — guida tutor

Errori da distinguere

Confondere superficie e volume; dimenticare le due basi; usare generatrice e altezza come sinonimi; dimenticare il divisore 3 di coni e piramidi; convertire volumi con il fattore lineare; usare dimensioni esterne per capacità interna.

Aiuto graduato, strumento disponibile

Prima chiedere una spiegazione; poi offrire un indizio sul punto critico; infine mostrare un passaggio. Annotare l'aiuto senza confonderlo con la correttezza. Si può leggere la consegna, rispondere oralmente o usare la sintesi vocale. Ridurre l'aiuto non significa togliere lo strumento utile.

Ripasso e osservazione

Scegliere una domanda finale e riprovarla in un giorno diverso. Registrare correttezza, aiuti, uso dello strumento, tempo indicativo e fatica riferita separatamente. Modificare l'intervallo in base alla scadenza e all'esito.

Copertura e limite

Cubo, parallelepipedo, prisma retto, cilindro, cono retto, volume della piramide, sfera e conversioni volume/capacità. Non ancora coperto: sviluppi completi dei solidi, apotema della piramide, solidi composti e densità.

Fonti e natura del materiale

Testi, esempi e consegne sono adattamenti editoriali originali; le fonti seguenti sostengono i contenuti o il metodo, non validano questo kit sul campo.

[OpenStax, Prealgebra 2e — volumi e superfici](#)

[Wolfram MathWorld — Cone](#)

[Wolfram MathWorld — Sphere](#)